

⇒ 级数判敛

判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} [(-1)^n \frac{2^n}{3^n} + \frac{1}{n \ln n}]$ 的敛散性

解:

$$\text{令 } u_n = (-1)^n \frac{2^n}{3^n} = (-\frac{2}{3})^n, \quad v_n = \frac{1}{n \ln n}$$

$\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 是等比级数, $|q| = \frac{2}{3} < 1$ 故 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 收敛

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 与 $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ 的敛散性相同

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_2^{\infty} \frac{1}{\ln x} d \ln x = \ln(\ln x) \Big|_2^{\infty} = \infty$$

故 $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ 发散 故 $\sum_{n=2}^{\infty} v_n$ 发散

原式 = 收敛 + 发散 = 发散

故原式发散

⇒ 幂级数求和函数

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 的和函数 $S(x)$

解:

先求收敛域:

$$\text{令 } u_n = \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} |x| = |x| \quad R=1$$

$$\text{当 } x=1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots = 1 \quad \text{收敛}$$

$$\text{当 } x=-1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n+1} = \text{收敛} - \text{收敛} = \text{收敛} \quad \text{故收敛}$$

故收敛域为 $[-1, 1]$

再求 $S(x)$:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \quad \text{两边对 } x \text{ 求 } 0 \text{ 到 } x \text{ 上的积分得:}$$

$$S'(x) - S'(0) = -\ln(1-x) \quad \text{因 } S'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \Big|_{x=0} = 0 \quad \text{故 } S'(x) = -\ln(1-x)$$

$$* \int_0^x \ln x = x \ln x - x$$

$$\text{两边对 } x \text{ 求 } 0 \text{ 到 } x \text{ 上的积分得: } S(x) - S(0) = (x-1) \ln(1-x) - x \quad \text{因 } S(0) = 0$$

故 $S(x) = (x-1) \ln(1-x) - x$ 由于 $\ln(1-x)$ 的存在, 故 $x \neq 1$, 但收敛域包含 1, 故 $x=1$ 的情况需特殊讨论

$$\text{当 } x=1 \text{ 时, } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1$$

$$\text{综上: } S(x) = \begin{cases} (x-1) \ln(1-x) - x, & x \in [-1, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

⇒ 曲线积分

设 L 为曲线 $x^2 + y^2 = 2(x+y)$, 则 $I = \oint_L (2x^2 + 3y^2) ds =$ _____

解:

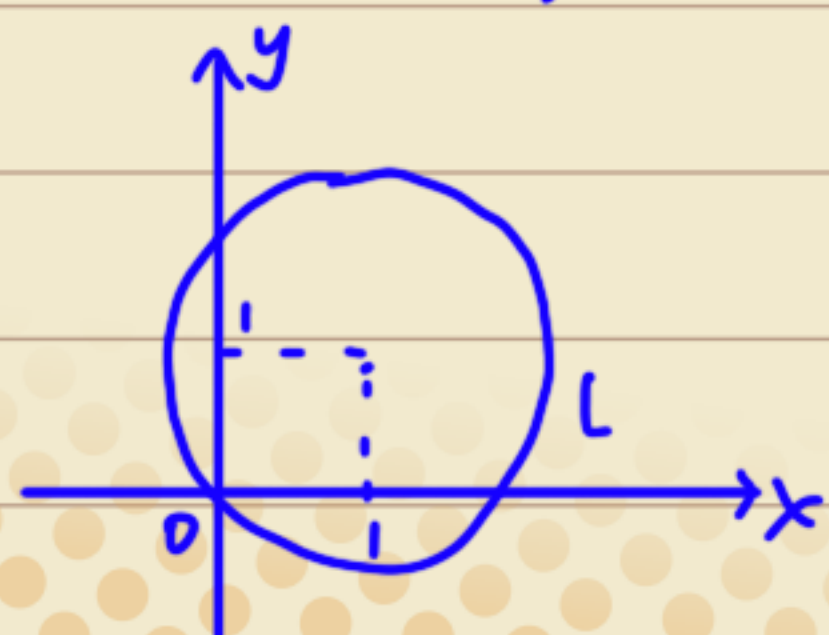
$$L: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$$

显然 L 具有轮换对称性, $I = \frac{5}{2} \oint_L (x^2 + y^2) ds$

由于 L 是圆形, 故尝试采用参数方程形式化简

$$\text{对于 } L \text{ 上每一点 } (x, y), \text{ 令 } x-1 = \sqrt{2} \cos \theta, \quad y-1 = \sqrt{2} \sin \theta$$

$$\text{即 } x = \sqrt{2} \cos \theta + 1, \quad y = \sqrt{2} \sin \theta + 1, \quad x^2 + y^2 = 4 + 2\sqrt{2} \cos \theta + 2\sqrt{2} \sin \theta$$



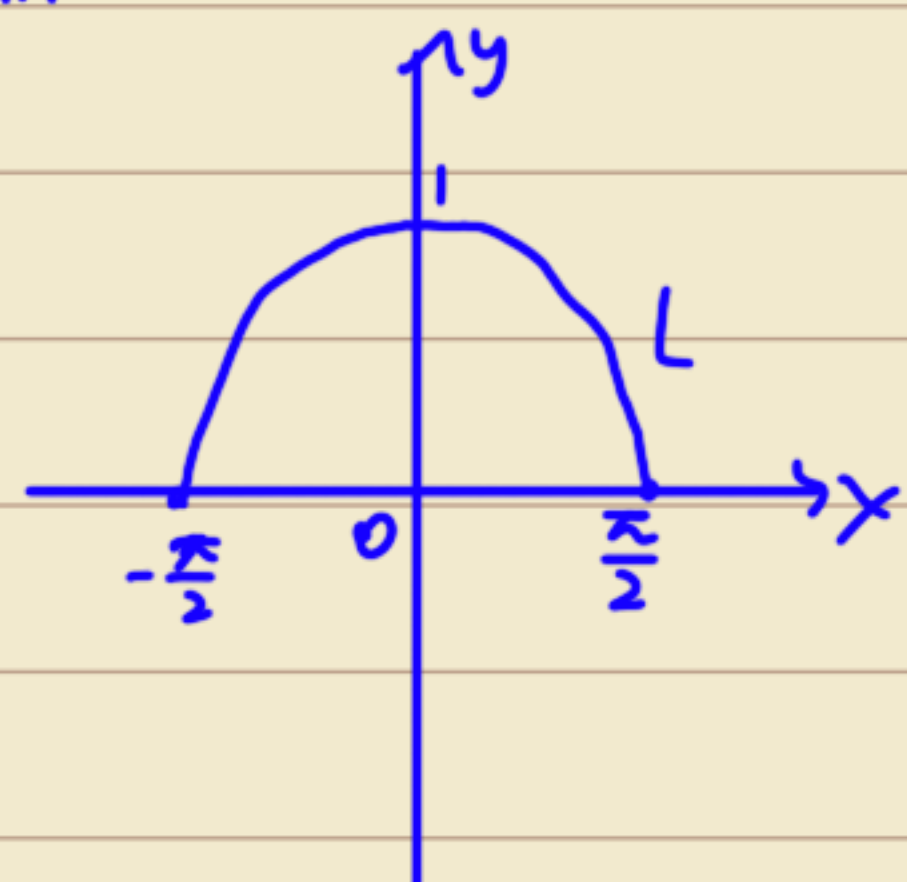
$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = d\theta \sqrt{x'^2 + y'^2} = \sqrt{2} d\theta$$

$$\text{则 } I = \frac{5}{2} \int_0^{2\pi} (4 + 2\sqrt{2}\cos\theta + 2\sqrt{2}\sin\theta) \sqrt{2} d\theta = 5 \int_0^{2\pi} (2\sqrt{2} + 2\cos\theta + 2\sin\theta) d\theta = 20\sqrt{2}\pi$$

⇒ 对坐标的曲线积分，格林公式

计算积分 $\int_L \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2+y^2}$ ，其中 L 是由 $A(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 沿 $y = \cos x$ 到 $B(\frac{\pi}{2}, 0)$ 的曲线段

解：



$$\text{令 } P(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{y-x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2 - 2xy}{(x^2+y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2 - 2xy}{(x^2+y^2)^2} \quad \text{故 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

而 $x^2+y^2 \neq 0$ ，则原积分在区域 $D = \{(x, y) \mid y \geq 0, xy \neq 0\}$ 内与路径无关
(不能选择从 A 到 B 的直线)

我们选择另一条路径 L' ：从 A 沿 $y = \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - x^2}$ 到 B 的曲线段
在 L' 上，有 $x^2+y^2 = \frac{\pi^2}{4}$

$$\text{则 } I = \int_{L'} P dx + Q dy$$

$$\text{则 } I = \frac{4}{\pi^2} \int_{L'} (x+y) dx + (y-x) dy \quad \text{利用参数方程代换, 设 } x = \frac{\pi}{2} \cos\theta, y = \frac{\pi}{2} \sin\theta$$

$$\text{则 } I = \frac{4}{\pi^2} \cdot \int_{\pi}^0 \left(\frac{\pi}{2} \cos\theta + \frac{\pi}{2} \sin\theta \right) \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \sin\theta \right) + \left(\frac{\pi}{2} \sin\theta - \frac{\pi}{2} \cos\theta \right) \cdot \frac{\pi}{2} \cos\theta d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \cos\theta \sin\theta + \sin^2\theta - \sin\theta \cos\theta + \cos^2\theta d\theta = \int_0^{\pi} \sin^2\theta + \cos^2\theta d\theta = \pi$$

故原积分等于 π

⇒ 叉乘公式

设单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{1}{2}$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____

解：

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{1}{2}, \quad |\vec{a}| = |\vec{b}| = 1 \quad \text{故 } \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{6}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 1 \cdot \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



NO
DATE

